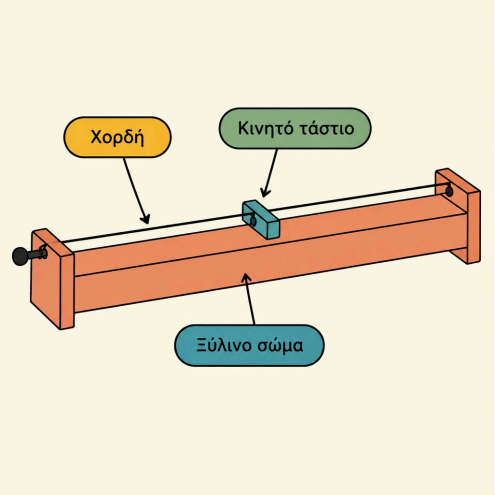
Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Η Αρμονία των Αριθμών: Το Μονόχορδο του Πυθαγόρα

Βασικοί Όροι
μόνοχορδο — μουσικό όργανο με μία μόνο χορδή, απλωμένη πάνω σε ξύλινο σώμα.
αναλογία — η σχέση δύο μεγεθών, π.χ. 1:2.
διάστημα — η μουσική απόσταση ανάμεσα σε δύο νότες.
συμφωνία — συνδυασμός ήχων που ακούγεται ευχάριστος και αρμονικός.

Πριν από περίπου 2.500 χρόνια, στην αρχαία Ελλάδα, ο Πυθαγόρας έκανε μια ανακάλυψη που άλλαξε για πάντα τη μουσική και την επιστήμη. Χρησιμοποίησε ένα απλό εργαλείο: το μονόχορδο. Ήταν μια ξύλινη βάση με μία χορδή τεντωμένη πάνω της, που μπορούσε να χωριστεί σε διαφορετικά μήκη με ένα κινητό «ταστίο».



Το μονόχορδο: μία χορδή, πολλά μήκη, πολλοί ήχοι

Ο Πυθαγόρας πλήκτριζε τη χορδή και μετά πλήκτριζε το μισό της μήκους της. Το δεύτερο ήχο το ένιωθε αμέσως οικείο: ήταν η ίδια νότα, αλλά πιο ψηλά. Το διάστημα αυτό λέγεται **οκτάβα**. Δοκίμασε και άλλα μήκη: όταν η μία χορδή είχε τα 2/3 του μήκους της άλλης, οι δύο ήχοι ακούγονταν πάλι αρμονικοί — αυτό είναι το διάστημα της **πέμπτης**. Και με αναλογία 3:4 προέκυψε η **τέταρτη**.

Εδώ κρύβεται η μεγάλη ιδέα: οι ωραίοι, αρμονικοί ήχοι δεν είναι τύχη. Κρύβονται πίσω τους απλοί αριθμοί. Όσο πιο απλή είναι η αναλογία των μηκών των χορδών, τόσο πιο ευχάριστο ακούγεται το διάστημα. Η μουσική, ανακάλυψε ο Πυθαγόρας, έχει μαθηματική τάξη.

Ο πίνακας του Πυθαγόρα

Στον πίνακα βλέπεις τις τρεις βασικές αναλογίες που βρήκε ο Πυθαγόρας. Η αναλογία δείχνει πόσο μήκος χορδής πατάμε σε σχέση με την ολόκληρη χορδή.

Αναλογία μήκους χορδής		
Αναλογία	Μήκος χορδής	Μουσικό διάστημα

$1 : 2$	Το μισό της ολόκληρης χορδής	Οκτάβα (η ίδια νότα, πιο ψηλά)
$2 : 3$	Τα δύο τρίτα της ολόκληρης χορδής	Πέμπτη
$3 : 4$	Τα τρία τέταρτα της ολόκληρης χορδής	Τέταρτη

Στη γραμμή παρακάτω φαίνονται τα μήκη που μελετούσε ο Πυθαγόρας, από την ολόκληρη χορδή (1) μέχρι το μισό της (1/2).



Τα μήκη χορδής των Πυθαγόρειων διαστημάτων

Ερώτηση 1 — Σύμφωνα με τον πίνακα, ποιο διάστημα προκύπτει όταν πατάμε τη χορδή στα δύο τρίτα του μήκους της; Τι αναλογία μήκους την δημιουργεί;

Ερώτηση 2 — Ποια αναλογία μήκους χορδής δίνει την οκτάβα;

A) $1 : 2$

B) $2 : 3$

C) $3 : 4$

Ερώτηση 3 — Ο Πυθαγόρας ένιωσε με το αυτί του ποιες αναλογίες ακούγονται αρμονικά. Τι σημαίνει αυτό για τη σχέση των μαθηματικών και της μουσικής; Γράψε τη σκέψη σου σε 2–3 προτάσεις.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Η Φυσική του Ήχου: Από το Κύμα στο Αυτί

Βασικοί Όροι

Πλάτος (A) — το ύψος της ταλάντωσης· πόσο μακριά απομακρύνεται το σημείο από τη θέση ισορροπίας του.

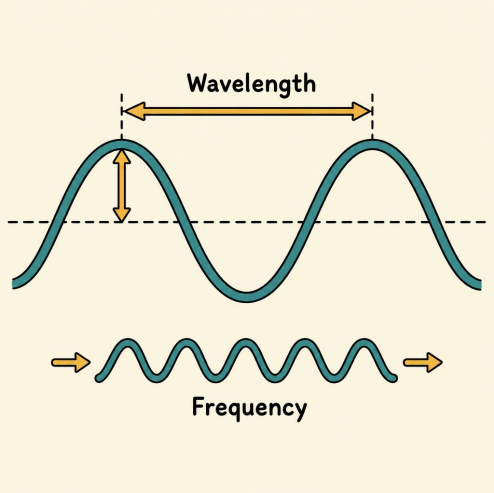
Συχνότητα (f) — πόσες πλήρεις ταλαντώσεις γίνονται σε ένα δευτερόλεπτο. Μετριέται σε Hertz (Hz).

Μορφή Κύματος — το «σχήμα» του κύματος, που καθορίζεται από τις αρμονικές συχνότητες που περιέχει.

Στάσιμο κύμα — κύμα που ταλαντώνεται σε σταθερό σχήμα μέσα σε ένα όργανο, χωρίς να μετακινείται.

Συντονισμός — το φαινόμενο όπου ένα σώμα ταλαντώνεται έντονα όταν δέχεται δόνηση με τη δική του φυσική συχνότητα.

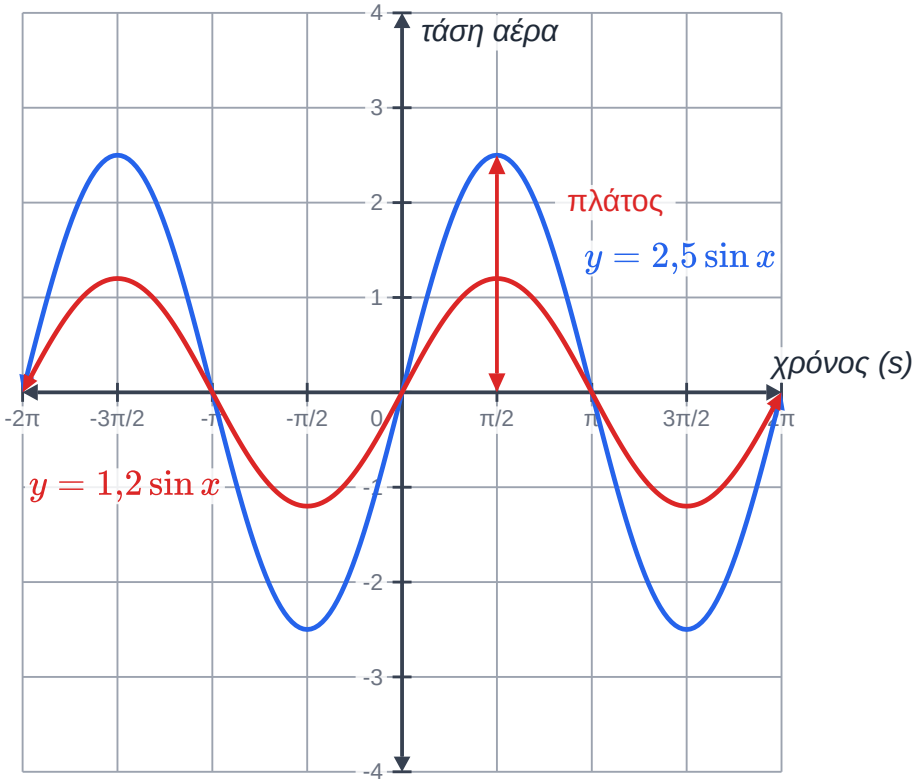
Όταν μια κιθάρα παίζει μια νότα, η χορδή της δονείται γρήγορα. Η δόνηση αυτή μεταφέρει τον αέρα γύρω της μπρος-πίσω, σαν κυματάκι που απλώνεται σε μια λίμνη. Έτσι φτάνει το ηχητικό κύμα στο αυτί μας.



Ένα ηχητικό κύμα: το πλάτος (A) και το μήκος κύματος

Το κύμα αυτό έχει τρία χαρακτηριστικά που ακούμε με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Το **πλάτος** — πόσο «ψηλά» φτάνει το κύμα — καθορίζει πόσο **δυνατά** ή πόσο σιγά ακούγεται ο ήχος. Η **συχνότητα** — πόσες ταλαντώσεις το δευτερόλεπτο — καθορίζει αν ο ήχος είναι **οξύς** (ψηλός) ή **βαρύς** (χαμηλός). Και η **μορφή του κύματος** καθορίζει τη **χροιά**: γι' αυτό το βιολί και το φλάουτο ακούγονται διαφορετικά, ακόμα κι όταν παίζουν την ίδια νότα. Κάθε όργανο προσθέτει στο βασικό κύμα μικρότερα «υποκύματα», τις αρμονικές, και το μείγμα αυτό είναι η «υπογραφή» του ήχου του.

Μέσα στο όργανο, η χορδή ή η στήλη αέρα δεν δονείται τυχαία. Σχηματίζει **στάσιμα κύματα**: η χορδή ταλαντώνεται με κύματα που «κλειδώνουν» ανάμεσα στα δύο άκρα της, και η στήλη αέρα ενός πνευστού κάνει το ίδιο μέσα στον σωλήνα της. Όταν το μήκος της χορδής ή του σωλήνα ταιριάζει ακριβώς με το μήκος κύματος, ο ήχος δυναμώνει απότομα — αυτό είναι ο **συντονισμός**. Έτσι κάθε όργανο «διαλέγει» τις συχνότητες που μπορεί να παίξει.



Δύο κύματα με την ίδια συχνότητα αλλά διαφορετικό πλάτος: το μπλε ακούγεται πιο δυνατά.

Αντιστοίχιση: Μουσική και Φυσική

Σύνδεσε κάθε μουσικό χαρακτηριστικό του ήχου με το φυσικό μέγεθος που το καθορίζει.

Μουσικός Όρος	Φυσικό Μέγεθος
Δυνατά / Σιγά	Συχνότητα (f, σε Hertz) — πόσες ταλαντώσεις το δευτερόλεπτο.
Οξύς / Βαρύς	Πλάτος ταλάντωσης (A) — πόσο «ψηλά» φτάνει το κύμα από τη θέση ισορροπίας.
Χροιά (ταμπεραμέντο)	Μορφή κύματος — το μείγμα αρμονικών συχνοτήτων που δίνει σε κάθε όργανο τη δική του «υπογραφή» ήχου.

1. Ένα κύμα έχει μεγάλο πλάτος αλλά μικρή συχνότητα. Πώς ακούγεται αυτός ο ήχος; Απάντησε χρησιμοποιώντας τους όρους «δυνατά/σιγά» και «οξύς/βαρύς».

2. Σε μια χορδή κιθάρας σχηματίζεται στάσιμο κύμα. Τι θα συμβεί στη συχνότητα του ήχου αν κοντύνουμε το ελεύθερο μήκος της χορδής; Εξήγησε με δικά σου λόγια.

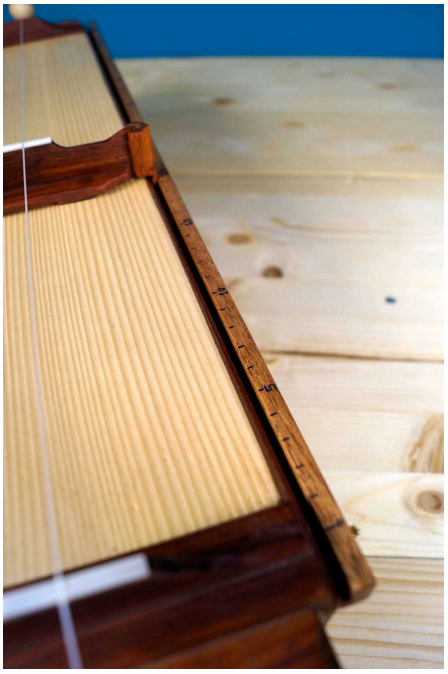
Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τάξη:** _____

Λεξιλόγιο και Ετυμολογία της Ακουστικής

Τι θα κάνεις

Πολλοί επιστημονικοί όροι της φυσικής του ήχου γεννήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα. Σε αυτό το φύλλο θα αναλύσεις κάθε όρο στη γλώσσα του: θα βρεις από ποια αρχαία ελληνική λέξη προέρχεται, τι σήμαινε τότε, και θα τον ορίσεις με επιστημονικά λόγια σήμερα.

Όταν ο Πυθαγόρας μελέτησε το μονόχορδο, δεν είχε λέξεις όπως «συχνότητα» ή «πλάτος». Οι επιστήμονες τις επινόησαν αργότερα, συχνά βασισμένοι σε αρχαίες ελληνικές λέξεις. Η λέξη «ακουστική», για παράδειγμα, κρατάει μέσα της το ρήμα που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες για το «ακούω». Όταν αποκωδικοποιήσεις τη ρίζα μιας λέξης, η επιστημονική της σημασία γίνεται πιο εύκολο να τη θυμάσαι: η «διαπασών» πήρε το όνομά της από το «πασάω», δηλαδή απλώνω — γιατί το διάστημα αυτό απλώνεται πάνω από όλες τις νότες.



Το μονόχορδο: ένας χορδές, αμέτρητες ανακαλύψεις

Οδηγίες: Συμπλήρωσε τον πίνακα. Στη στήλη «Ετυμολογία» γράψε την αρχαία ελληνική λέξη από την οποία προέρχεται ο όρος και τι σήμαινε. Στη στήλη «Επιστημονικός ορισμός» γράψε με δικά σου λόγια τι σημαίνει ο όρος στη φυσική του ήχου.

Όρος	**Ετυμολογία** (από ποια αρχαία ελληνική λέξη προέρχεται και τι σήμαινε)	**Επιστημονικός ορισμός**
Ακουστική	....	....
Συντονισμός	....	....

Αρμονική		
Διαπασών		
Πλάτος		
Συχνότητα		

Για να σκεφτείς λίγο παραπάνω:

1. Ποιον από τους έξι όρους του πίνακα θεωρείς ότι χρησιμοποιούσε και ο Πυθαγόρας, χωρίς να τον έλεγε με τη σημερινή του λέξη; Να εξηγήσεις γιατί.

2. Η λέξη «συντονισμός» χρησιμοποιείται και στην καθημερινή γλώσσα (π.χ. «ο συντονισμός της ομάδας»). Ποια σχέση έχει η καθημερινή σημασία της λέξης με την επιστημονική;

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Κριτική Σκέψη: Από τον Πυθαγόρα στο Σήμερα

Βασικοί Όροι

αναλογία — η σχέση δύο μεγεθών, π.χ. 1:2.

συχνότητα (f) — πόσες πλήρεις ταλαντώσεις γίνονται σε ένα δευτερόλεπτο. Μετριέται σε Hertz (Hz).

αρμονικές — μικρότερα «υποκύματα» που προσθέτει κάθε όργανο στο βασικό κύμα· το μείγμα τους είναι η «υπογραφή» του ήχου του.

χροιά — το χαρακτηριστικό που κάνει δύο όργανα να ακούγονται διαφορετικά, ακόμα κι όταν παίζουν την ίδια νότα.

Στις προηγούμενες δραστηριότητες είδες πώς ο Πυθαγόρας έδεσε τα μαθηματικά με τη μουσική, και πώς η φυσική εξηγεί τι ακούμε. Τώρα είναι η σειρά σου να σκεφτείς σαν επιστήμονας: διάβασε κάθε σενάριο, σκέψου το καλά και απάντησε με πλήρεις αιτιολογήσεις. Δεν χρειάζεται να «ξέρεις» την απάντηση — χρειάζεται να τη δικαιολογήσεις με όσα έμαθες.

Σενάριο 1 — Το πιάνο του Πυθαγόρα

Ένας κατασκευαστής πιάνου σχεδιάζει ένα νέο όργανο. Κάθε πλήκτρο τεντώνει μια χορδή διαφορετικού μήκους: οι χορδές για τις βαρύτες νότες είναι μεγάλες και χοντρές, ενώ οι χορδές για τις οξείες νότες είναι κοντές και λεπτές. Ο κατασκευαστής λέει ότι «χτίζει το πιάνο πάνω στις αναλογίες του Πυθαγόρα».

Ερώτηση 1: Πώς η ανακάλυψη του Πυθαγόρα με το μονόχορδο επηρεάζει τον σχεδιασμό ενός σύγχρονου πιάνου; Σκέψου: τι σχέση έχει το μήκος κάθε χορδής με τη νότα που θα παίζει, και πού θα ακούσουμε τις αναλογίες 1:2, 2:3 και 3:4 στο πλήκτρο του πιάνου;

Σενάριο 2 — Η οκτάβα στο ραδιοφωνικό στούντιο

Σε ένα στούντιο, μια χορδή δονείται με συχνότητα 440 Hz. Ο ηχολήπτης θέλει να ηχογραφήσει και την οκτάβα της ίδιας νότας.

Ερώτηση 2: Αν μια χορδή δονείται με 440 Hz, με ποια συχνότητα θα δονείται η οκτάβα της; Γράψε την απάντησή σου και εξήγησε γιατί, χρησιμοποιώντας την αναλογία μήκους χορδής που βρήκε ο Πυθαγόρας για την οκτάβα.

Σενάριο 3 — Η ίδια νότα, δύο όργανα

Σε μια συναυλία, ένα βιολί και ένα φλάουτο παίζουν την ίδια νότα, με την ίδια συχνότητα και την ίδια ένταση. Όμως το κοινό καταλαβαίνει αμέσως ποιο όργανο παίζει, ακόμα και με κλειστά μάτια.

Ερώτηση 3: Γιατί δύο διαφορετικά όργανα που παίζουν την ίδια νότα έχουν διαφορετική χροιά; Εξήγησε με βάση τις αρμονικές και τη μορφή του κύματος που παράγει κάθε όργανο.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Ομάδα:** _____

Εργαστήριο Ακουστικής Φυσικής: Η Μεταβολή του Ύψους

Ερευνητικό ερώτημα: Γιατί όταν κονταίνουμε το ελεύθερο μήκος μιας χορδής στην κιθάρα (πατώντας ένα τάστο), ο ήχος γίνεται πιο οξύς;

Θυμηθείτε

Ύψος ήχου — το χαρακτηριστικό που κάνει έναν ήχο οξύ (ψηλό) ή βαρύ (χαμηλό). Αντιστοιχεί στη **συχνότητα** (f), δηλαδή στον αριθμό των ταλαντώσεων το δευτερόλεπτο, που μετριέται σε Hertz (Hz).

Ο Πυθαγόρας ανακάλυψε ότι όταν το μήκος της χορδής διαιρείται σε απλές αναλογίες (1:2, 2:3, 3:4), η χορδή δίνει τις πιο ευχάριστες συμφωνίες.

Ο ρόλος σας: Σήμερα είστε **Ακουστικοί Φυσικοί**. Η ομάδα σας έχει αναλάβει να εξηγήσει με επιστημονικό τρόπο γιατί ένας κοντύτερος παλλόμενος τμήμα χορδής δίνει πιο οξύ ήχο. Θα κάνετε μέτρηση, θα καταγράψετε δεδομένα και θα γράψετε σύντομη επιστημονική αναφορά.

Υλικά: κιθάρα (ή μονόχορδο/ελαστική χορδή σε στήριγμα), μετροταινία, κιθαριστική πένα, ακουστικό σας αυτί (ή εφαρμογή μέτρησης συχνότητας, αν υπάρχει).

Βήμα 1 — Παρατήρηση. Χτυπήστε απαλά τη χορδή ανοιχτή (χωρίς να πατήσετε τάστο). Ακούστε προσεκτικά. Στη συνέχεια πατήστε ένα τάστο στη μέση περίπου του μανικιού και ξαναχτυπήστε. Τι ακούτε;

.....

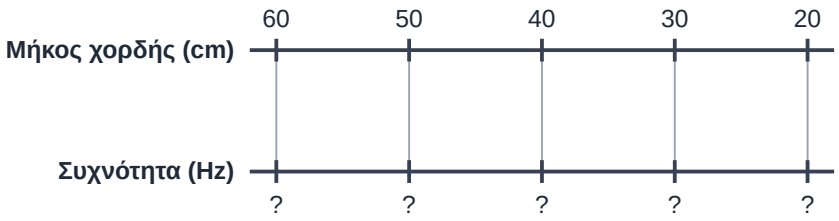
.....

.....

Βήμα 2 — Μέτρηση. Μετρήστε με τη μετροταινία το ελεύθερο μήκος της χορδής: από τη σέλα (κοντά στο σώμα) μέχρι το τάστο που πατάτε. Συμπληρώστε τον πίνακα. Αν δεν έχετε εφαρμογή συχνότητας, γράψτε στην τελευταία στήλη μόνο την εκτίμησή σας: πιο βαρύς, ίδιος ή πιο οξύς από την ανοιχτή χορδή.

Σειρά	Ελεύθερο μήκος χορδής (cm)	Συχνότητα (Hz)	Ύψος ήχου (βαρύς / ίδιος / οξύς)
1	Ανοιχτή χορδή: _____ cm	.....	.....
2	_____ cm	.....	.....
3	_____ cm	.....	.....
4	_____ cm	.....	.....

Βήμα 3 — Αναπαράσταση. Στη διπλή γραμμή κάτω φαίνεται η σχέση μήκους και συχνότητας. Συμπληρώστε τις τιμές συχνότητας που μετρήσατε (ή υποθέσατε) κάτω από το αντίστοιχο μήκος.



Όσο κονταίνει η χορδή, τι γίνεται με τη συχνότητα;

Βήμα 4 — Ανάλυση. Κοιτάξτε τα δεδομένα σας. Όταν το μήκος της χορδής γίνεται το μισό, τι συμβαίνει στη συχνότητα; Σκεφτείτε την αναλογία 1:2 του Πυθαγόρα (την οκτάβα).

Βήμα 5 — Επιστημονική Αναφορά. Ως ομάδα Ακουστικών Φυσικών, γράψτε την αναφορά σας σε τρία μέρη.

Α. Υπόθεση: Τι περιμένατε ότι θα συμβεί και γιατί;

Β. Δεδομένα: Τι παρατηρήσατε; Αναφερθείτε στα μήκη και στο ύψος του ήχου που ακούσατε.

Γ. Συμπέρασμα: Απαντήστε στο ερευνητικό ερώτημα. Συνδέστε το μήκος της χορδής με τη συχνότητα ταλάντωσης και το ύψος του ήχου. Χρησιμοποιήστε τις λέξεις **συχνότητα**, **τάλαντωση** και **οξύς/βαρύς**.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Answer Key

Ακολουθούν οι απαντήσεις για όλες τις δραστηριότητες, με τη σειρά που εμφανίζονται στο φυλλάδιο.

1. Η Αρμονία των Αριθμών: Το Μονόχορδο του Πυθαγόρα

Ερώτηση 1: Προκύπτει η **πέμπτη**, με αναλογία μήκους χορδής $2 : 3$ (τα δύο τρίτα της ολόκληρης χορδής).

Ερώτηση 2: Α. $1 : 2$ — το μισό της ολόκληρης χορδής δίνει την οκτάβα. Οι λάθος επιλογές: το Β (2:3) είναι η αναλογία της πέμπτης και το C (3:4) η αναλογία της τέταρτης.

Ερώτηση 3: *Απαντήσεις θα διαφοροποιούνται.* Αναμενόμενη σκέψη: οι αρμονικοί ήχοι δεν είναι τύχη — πίσω τους κρύβονται απλές αριθμητικές αναλογίες (1:2, 2:3, 3:4). Όσο πιο απλή είναι η αναλογία, τόσο πιο ευχάριστο ακούγεται το διάστημα, άρα η μουσική έχει μαθηματική τάξη.

2. Η Φυσική του Ήχου: Από το Κύμα στο Αυτί

Αντιστοίχιση (σωστές συνδέσεις):

- Οξύς / Βαρύς → **Συχνότητα (f, σε Hertz)** — πόσες ταλαντώσεις το δευτερόλεπτο.
- Δυνατά / Σιγά → **Πλάτος ταλάντωσης (A)** — πόσο «ψηλά» φτάνει το κύμα από τη θέση ισορροπίας.
- Χροιά (ταμπεραμέντο) → **Μορφή κύματος** — το μείγμα αρμονικών συχνοτήτων που δίνει σε κάθε όργανο τη δική του «υπογραφή» ήχου.

Ερώτηση 1: Ο ήχος ακούγεται **δυνατά** (μεγάλο πλάτος → μεγάλη ένταση) αλλά **βαρύς** (μικρή συχνότητα → χαμηλό ύψος).

Ερώτηση 2: Η συχνότητα θα **αυξηθεί** — ο ήχος γίνεται πιο οξύς. Σε κοντύτερη χορδή σχηματίζεται στάσιμο κύμα μικρότερου μήκους, οπότε η χορδή ταλαντώνεται περισσότερες φορές το δευτερόλεπτο. *Συχνή παρανόηση:* μαθητές συνδέουν το κοντύτερο μήκος με πιο βαρύ ήχο — υπενθυμίστε την αναλογία 1:2 (μισό μήκος = οκτάβα, δηλαδή πιο ψηλά).

Όρος	Ετυμολογία	Επιστημονικός ορισμός
Ακουστική	Από το αρχαίο ελληνικό **ἀκούω** = ακούω	Ο κλάδος της φυσικής που μελετά τον ήχο, την παραγωγή, τη διάδοση και την αντίληψή του
Συντονισμός	Από το **συν + τονίζω/τόνος** = ταλαντώνομαι μαζί με τον ίδιο τόνο	Το φαινόμενο όπου ένα σώμα ταλαντώνεται έντονα όταν δέχεται δόνηση με τη δική του φυσική συχνότητα
Αρμονική	Από το **ἁρμονία** = σύνδεση, αρμονία, ευρυθμία	Μικρότερη «υποκύμα»/συχνότητα που προστίθεται στο βασικό κύμα· το μείγμα των αρμονικών καθορίζει τη χροιά

Διαπασών	Από το **διά** + **πασάω** = απλώνω — το διάστημα που «απλώνεται» πάνω από όλες τις νότες	Το διάστημα της οκτάβας· στην αρχαία Ελλάδα, η αναλογία 1:2 του μήκους της χορδής
Πλάτος	Από το **πλάτος** = ευρύτητα, έκταση	Το ύψος της ταλάντωσης: πόσο μακριά απομακρύνεται το σημείο από τη θέση ισορροπίας· καθορίζει την ένταση (δυνατά/σιγά)
Συχνότητα	Από το **συχνός** = αυτό που γίνεται πολλές φορές	Πόσες πλήρεις ταλαντώσεις γίνονται σε ένα δευτερόλεπτο· μετριέται σε Hertz (Hz)· καθορίζει το ύψος (οξύς/βαρύς)

4. Κριτική Σκέψη: Από τον Πυθαγόρα στο Σήμερα

Ερώτηση 1 (Το πιάνο του Πυθαγόρα): *Απαντήσεις θα διαφοροποιούνται.* Αναμενόμενη σκέψη: κάθε χορδή του πιάνου έχει διαφορετικό μήκος, και το μήκος καθορίζει τη συχνότητα — κοντές, λεπτές χορδές δίνουν οξείες νότες, μεγάλες και χοντρές δίνουν βαριές. Οι αναλογίες του Πυθαγόρα εμφανίζονται ανάμεσα στις νότες: δύο νότες που απέχουν οκτάβα αντιστοιχούν σε μήκη με αναλογία 1:2, η πέμπτη σε 2:3 και η τέταρτη σε 3:4. Ο κατασκευαστής «χτίζει» λοιπόν το πληκτρολόγιο πάνω στη μαθηματική σχέση μήκους–συχνότητας.

Ερώτηση 2 (Η οκτάβα στο στούντιο): Η οκτάβα δονείται με **880 Hz**. Εργασία: η οκτάβα προκύπτει όταν το μήκος της χορδής είναι το μισό (αναλογία 1:2). Το μισό μήκος σημαίνει **διπλάσια** συχνότητα: $2 \times 440\ \text{Hz} = 880\ \text{Hz}$. *Συχνό λάθος:* το μισό — οι μαθητές μπερδεύουν την αναλογία του μήκους (1:2) με την αναλογία της συχνότητας (2:1): κοντύτερη χορδή = περισσότερες ταλαντώσεις το δευτερόλεπτο.

Ερώτηση 3 (Η ίδια νότα, δύο όργανα): *Απαντήσεις θα διαφοροποιούνται.* Αναμενόμενη σκέψη: κάθε όργανο προσθέτει στο βασικό κύμα διαφορετικά μικρότερα «υποκύματα», τις **αρμονικές**. Το μείγμα αρμονικών — δηλαδή η **μορφή του κύματος** — είναι η «υπογραφή» του ήχου κάθε οργάνου και καθορίζει τη **χροιά**. Γι' αυτό βιολί και φλάουτο ακούγονται διαφορετικά ακόμα κι όταν παίζουν την ίδια νότα με την ίδια συχνότητα και ένταση.

5. Εργαστήριο Ακουστικής Φυσικής: Η Μεταβολή του Ύψους — Οδηγός για τον εκπαιδευτικό

Βήμα 1 (Παρατήρηση): *Απαντήσεις θα διαφοροποιούνται.* Αναμενόμενη παρατήρηση: η ανοιχτή χορδή δίνει πιο βαρύ ήχο· όταν πατηθεί τάστο στη μέση περίπου, ο ήχος γίνεται πιο οξύς.

Βήμα 2 (Μέτρηση — πειραματικά δεδομένα): Οι τιμές εξαρτώνται από το όργανο, οπότε δεν υπάρχουν «σωστά» νούμερα. Αναμενόμενη τάση δεδομένων: όσο **μικραίνει** το ελεύθερο μήκος, τόσο **αυξάνεται** η συχνότητα και ο ήχος γίνεται πιο οξύς. Διαγνωστικό σημείο: στη στήλη «Ύψος ήχου» η σωστή σειρά καταγραφής είναι σταθερά από «βαρύς» προς «οξύς»· αν μια ομάδα καταγράψει αντίστροφη τάση, συνήθως έχει μετρήσει λάθος μήκος (π.χ. από το τάστο ως τη κεφαλή αντί από τη σέλα).

Βήμα 3 (Αναπαράσταση): Οι τιμές συχνότητας πρέπει να αυξάνονται από αριστερά προς τα δεξιά (60 → 20 cm). Αν η ανοιχτή χορδή είναι 60 cm με συχνότητα f, οι αναμενόμενες τιμές ακολουθούν αντιστροφή της αναλογίας: στα 30 cm (μισό μήκος) η συχνότητα διπλασιάζεται (2f — η οκτάβα του Πυθαγόρα), στα 20 cm (1/3 του μήκους) τριπλασιάζεται (3f). *Σημείωση:* τα πειραματικά δεδομένα θα είναι κατά προσέγγιση — η αντιστροφή της αναλογίας ισχύει ακριβώς για την ιδανική χορδή.

Βήμα 4 (Ανάλυση): Όταν το μήκος γίνεται το μισό, η συχνότητα **διπλασιάζεται** — ακριβώς η αναλογία 1:2 του Πυθαγόρα: η χορδή μισού μήκους δίνει την οκτάβα, δηλαδή την ίδια νότα πιο ψηλά.

Βήμα 5 (Επιστημονική Αναφορά): *Απαντήσεις θα διαφοροποιούνται.* Το συμπέρασμα πρέπει να συνδέει: κοντύτερη χορδή → στάσιμο κύμα μικρότερου μήκους → περισσότερες ταλαντώσεις το δευτερόλεπτο (μεγαλύτερη **συχνότητα**) → πιο **οξύς** ήχος. Πλήρης απάντηση χρησιμοποιεί και τις τρεις λέξεις-κλειδιά (**συχνότητα**, **τάλαντωση**, **οξύς/βαρύς**) και αναφέρεται στην αναλογία 1:2. Για βαθμολόγηση: η υπόθεση (Α) πρέπει να προβλέπει πιο οξύ ήχο με αιτιολόγηση· τα δεδομένα (Β) να παραπέμπουν σε συγκεκριμένα μήκη· το συμπέρασμα (Γ) να απαντά ευθέως στο ερευνητικό ερώτημα.